education

Введение в IT

Виктор Крамаренко, бэкенд-разработчик, AI VK

Виктор Крамаренко

Бэкенд-разработчик, AI VK

Занимаюсь проектированием и разработкой высоконагруженных и отказоустойчивых систем. Отвечаю за связи между рекламными сервисами, за алгоритмы сбора информации о пользователе и определение рекламных списков

Преподаватель курса разработки веб-приложения на языке Golang для студентов МГТУ



education

О чём поговорим

Информационные технологии

Жизненный цикл разработки

Взаимодействие и кооперация

Пример реализации приложения от идеи до использования

Информационные технологии

Информационные технологии

В современном мире вы можете общаться, заказывать еду, такси, оформлять билеты на самолёт и в театр, даже управлять целым домом, используя лишь собственный телефон. С помощью компьютеров мы вычисляем сложнейшие уравнения, моделируем в 3D, создаём спецэффекты для кино или даже целые мультики и игры. Всё это и является миром информационных технологий.

Как именно мир информационных технологий предоставляет нам столько возможностей?



Информационные технологии. История

1 2 3

История IT

Начало 17 века — появились первые механические калькуляторы и идеи программируемых машин

1940-е — созданы первые электронные компьютеры

1990-е — появление интернета

Сейчас IT пронизывает все сферы нашей жизни: разработку, программирование, менеджмент, дизайн, анализ данных, продажи, финансы и многое другое

Информационные технологии. История

1

2

3

К IT-компаниям в равной степени относятся как VK, Яндекс, так и Сбербанк или Авито, хотя каждая из них не похожа на другую и предоставляет пользователям совершенно разные услуги

Информационные технологии. История

1 2 3

Сфера бурно развивается: до 90% мировых данных было создано за последние пару лет. Это результат массового использования интернета, смартфонов и множества приложений

Жизненный цикл разработки

Жизненный цикл разработки

Весь путь реализации приложения (от первичной идеи до фактического использования) называют жизненным циклом разработки или по-английски — SDLC (software development life cycle). **Этот цикл состоит из следующих этапов:**

Планирование проекта

определяем, что хотим дать пользователям, то есть кто и как будет использовать наше приложение

Проектирование системы

планируем, что понадобится для реализации наших планов (какие компоненты будут у приложения, как они будут взаимодействовать между собой)

Разработка

реализуем то, что спроектировали выше

Тестирование

проверяем, насколько реализованное соответствует нашим ожиданиям не только по функциональности, но и по нагрузке

Поддержка и сопровождение

обеспечиваем стабильную производительность нашего приложения, обновляем и расширяем его

Специалисты и направления



Управление и анализ
руководство людьми, выстраивание рабочих процессов и анализирование данных

- проджект- и продакт-менеджеры: осуществляют сбор требований со стороны пользователей, планируют внедрение новой функциональности, организуют и приоритизируют внедрение этой функциональности в приложение



Разработка и поддержка
создание логики приложения, модифицирование машин под желаемые задачи и организация технических процессов

- разработчики: пишут код
- системные администраторы: следят за состоянием приложений и их окружением



Дизайн и маркетинг
визуализация и удобство использования готового продукта

- UI- и UX-дизайнеры: первые ответственны за красивый внешний вид, а вторые — за удобство использования

Взаимодействие и кооперация в IT

Взаимодействие и кооперация в IT

1. Комплексность проектов

Координация усилий всех участников позволяет обеспечить согласованность действий и достичь высоких результатов.

2. Повышение эффективности

Совместная работа над проектом помогает быстрее находить оптимальные решения проблем и избегать ошибок.

3. Креативность и инновационность

Разнообразие мнений и подходов способствует рождению новых идей, инновационных решений и поиску нестандартных подходов к решению задач.

4. Улучшение качества продукта

Регулярное взаимодействие и обмен информацией позволяют своевременно выявлять недостатки и исправлять их на ранних этапах проекта.

5. Личностное развитие сотрудников

Работа в команде стимулирует профессиональное и личностное развитие каждого участника

6. Улучшение корпоративной культуры

Кооперация и взаимоподдержка способствуют формированию позитивной рабочей атмосферы и укреплению командного духа. Хорошее взаимодействие внутри коллектива снижает уровень стресса и повышает удовлетворённость работой

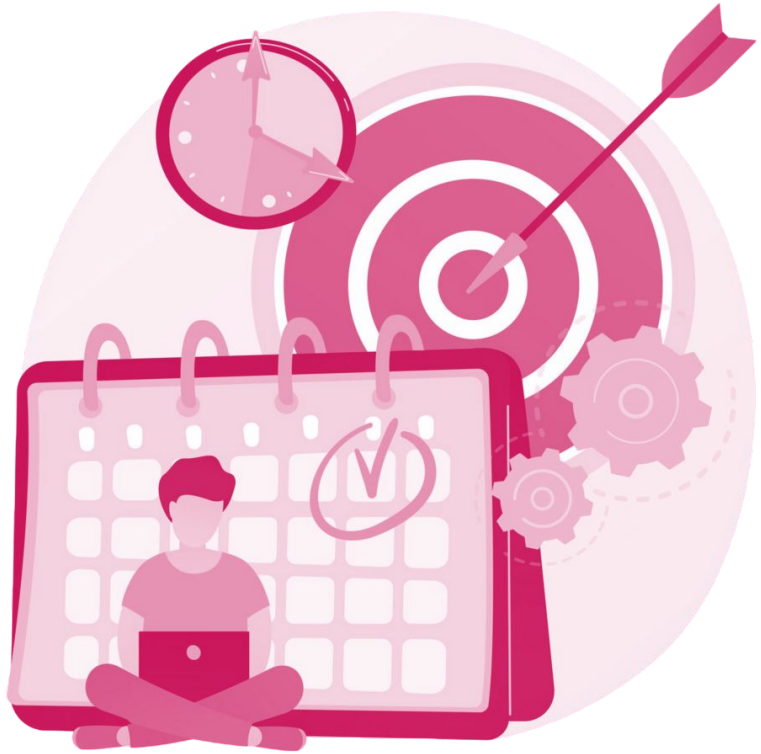
Пример реализации приложения

Пример реализации приложения

Планирование проекта

Необходимо написать сайт с онлайн-заметками, чтобы пользователь мог записывать свои мысли в заметки и в любой момент времени с любого устройства обращаться к ним

1. Описываем user flow (или пользовательские сценарии), чтобы определить наиболее вероятный опыт и ожидания нашего пользователя



В нашем продукте пользователю необходимо:

- создавать заметки
- редактировать их
- удалять текст

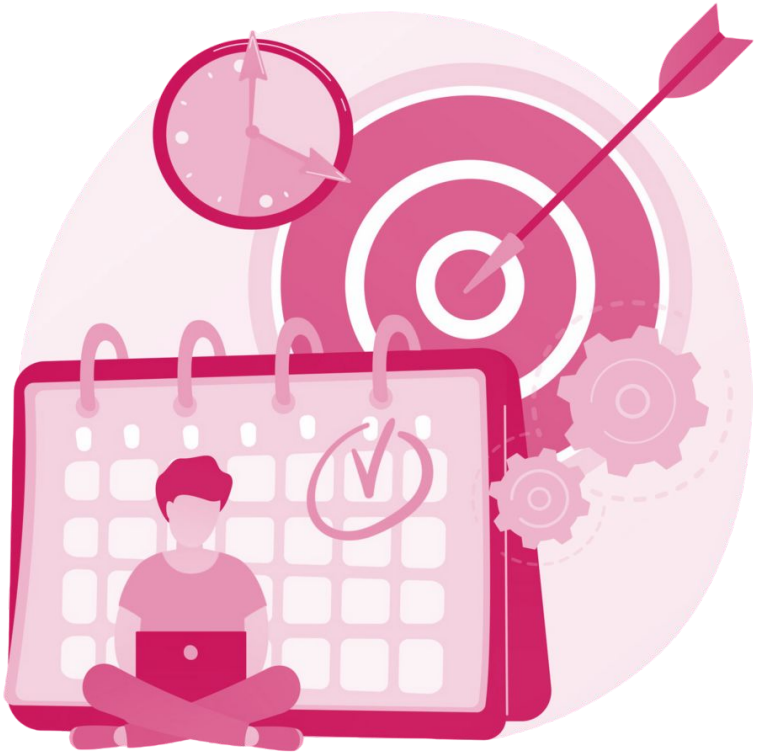
Пример реализации приложения

Планирование проекта

Необходимо написать сайт с онлайн-заметками, чтобы пользователь мог записывать свои мысли в заметки и в любой момент времени с любого устройства обращаться к ним

2 **Отвечаем на вопрос: как мы предоставим такие возможности пользователю?**

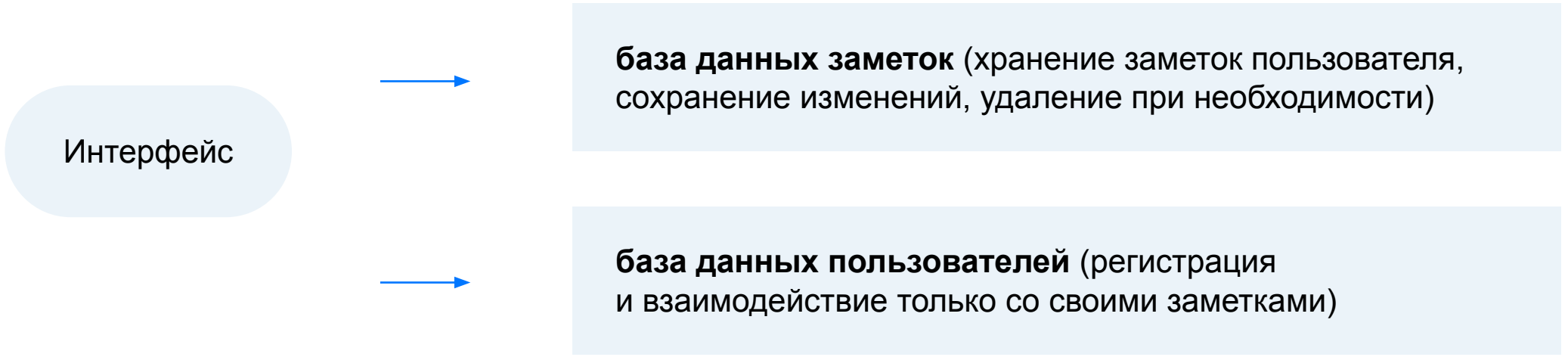
- Пользователь должен иметь форму для записи своих заметок
- Пользователь должен иметь форму для просмотра своих заметок
- Пользователь должен иметь кнопку для редактирования, удаления, создания заметок
- Пользователь должен иметь возможность сохранять свои заметки и получать к ним доступ



Пример реализации приложения

Проектирование системы

Учитывая описанные продуктовые требования и пользовательские сценарии, мы понимаем, что нам необходимо предоставить пользователю интерфейс для выполнения тех или иных действий. Этим интерфейсом может быть сайт или мобильное приложение — или даже оба этих варианта

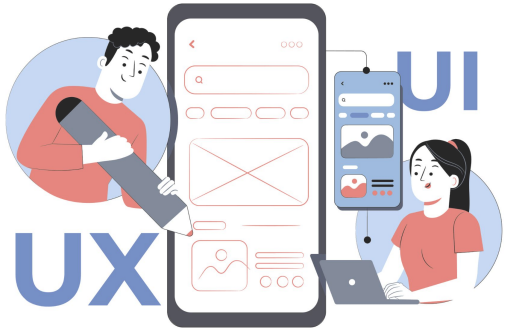


Пример реализации приложения

Разработка и тестирование

Внешняя часть приложения (фронтенд) — то, с чем будет взаимодействовать пользователь, то есть интерфейс

Внутренняя часть (бэкенд) — логика работы компонентов системы и взаимодействия между ними



1 **Внешнюю часть реализуют дизайнеры и фронтенд-разработчики:** дизайнеры продумывают, как будет выглядеть интерфейс, где какие кнопочки будут находиться, а разработчики обеспечивают логику взаимодействия с этим интерфейсом и связывают его с внутренней частью

2 **Внутреннюю часть реализуют бэкенд-разработчики и системные администраторы:** разработчики программируют алгоритмы действий, необходимые для ожидаемой работы с заметками, а администраторы поднимают нужные компоненты системы, обеспечивают их доступность и стабильную работу

Пример реализации приложения

Поддержка и сопровождение

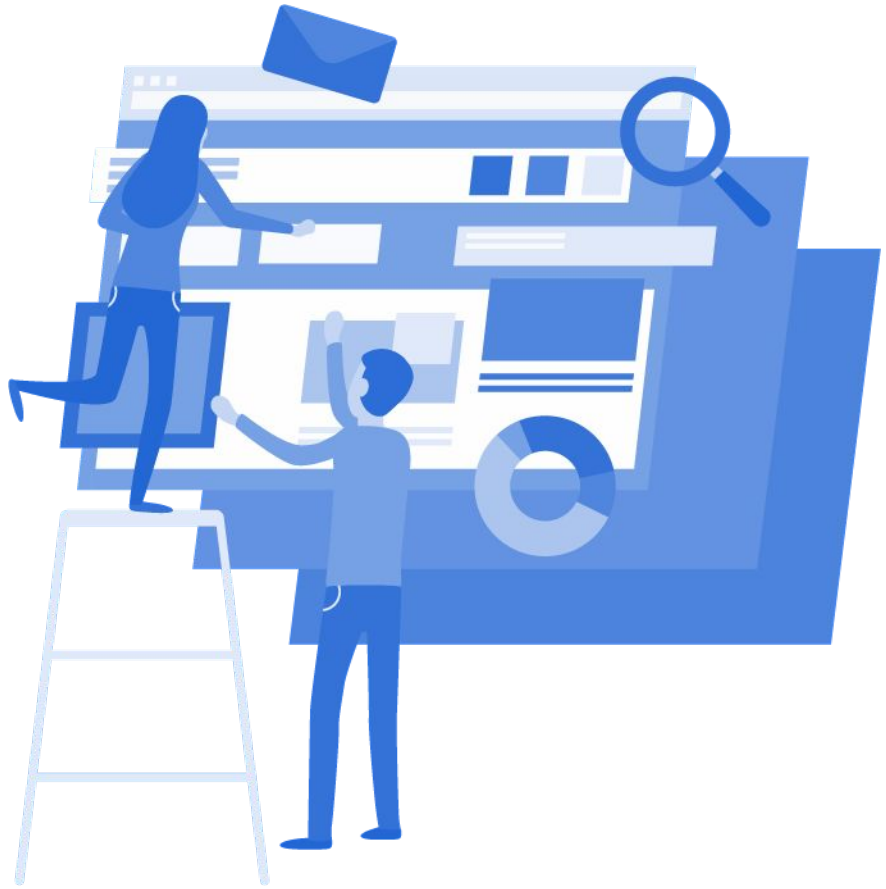
Когда внешняя и внутренняя часть обретают готовые очертания, начинается их активное тестирование:

разработчики пишут и запускают тесты

администраторы проверяют готовность системы к высоким нагрузкам

менеджеры собирают контрольные группы пользователей, которые сообщают, насколько им удобно и понятно приложение

После тестирования команда развивает и поддерживает приложение, следит за его доступностью и стабильностью, при необходимости масштабирует ресурсы, вводит новые функции и так далее



Заключение



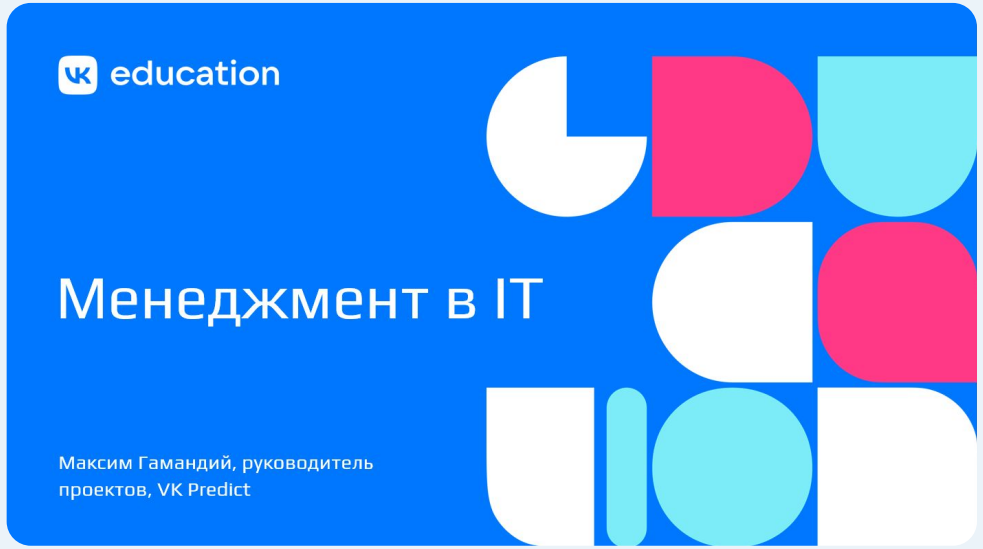
В ходе данной лекции мы:

1. Разобрали понятие «информационные технологии»
2. Поговорили про жизненный цикл разработки
3. Узнали, как работает взаимодействие и кооперация в IT-сфере
4. Разобрали пример реализации приложения — от идеи до использования

Обязательно смотри следующую лекцию...

Менеджмент в IT

от руководителя проектов IT-направления
в компании VK Максима Гамандия



Спасибо
за внимание!

education